

Soluções dos Exercícios de Integrais Imediatas

A seguir, são apresentadas as soluções detalhadas para os 8 exercícios de integrais imediatas solicitados, utilizando notação matemática tradicional.

Exercício 1

Integral: $\int (x^2 + x^{-2}) dx$

Resolução: Utilizamos a regra da potência para integração, $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, para cada termo.

$$\int x^2 dx = \frac{x^{2+1}}{2+1} = \frac{x^3}{3}$$

$$\int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

Solução: $\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$

Exercício 2

Integral: $\int (x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x - 2) dx$

Resolução: Aplicamos a regra da potência e a propriedade da linearidade da integral para cada termo.

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5}$$

$$\int -\frac{1}{3}x^3 dx = -\frac{1}{3} \int x^3 dx = -\frac{1}{3} \frac{x^4}{4} = -\frac{x^4}{12}$$

$$\int \frac{1}{2}x dx = \frac{1}{2} \int x dx = \frac{1}{2} \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4}$$

$$\int -2 dx = -2x$$

Solução: $\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{12} + \frac{x^2}{4} - 2x + C$

Exercício 3

Integral: $\int v(v^2 + 2)^2 dv$

Resolução: Primeiro, expandimos o termo $(v^2 + 2)^2 = v^4 + 4v^2 + 4$. Em seguida, multiplicamos por v , resultando em $v^5 + 4v^3 + 4v$. Agora, integramos termo a termo.

$$\begin{aligned}\int (v^5 + 4v^3 + 4v) dv &= \int v^5 dv + \int 4v^3 dv + \int 4v dv \\ &= \frac{v^6}{6} + 4\frac{v^4}{4} + 4\frac{v^2}{2}\end{aligned}$$

Solução: $\frac{v^6}{6} + v^4 + 2v^2 + C$

Exercício 4

Integral: $\int \frac{x^3 - 2\sqrt{x}}{x} dx$

Resolução: Simplificamos a expressão dividindo cada termo do numerador por x . Lembre-se que $\sqrt{x} = x^{1/2}$.

$$\frac{x^3}{x} - \frac{2x^{1/2}}{x} = x^2 - 2x^{1/2-1} = x^2 - 2x^{-1/2}$$

Agora, integramos termo a termo:

$$\begin{aligned}\int x^2 dx &= \frac{x^3}{3} \\ \int -2x^{-1/2} dx &= -2\frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} = -2\frac{x^{1/2}}{1/2} = -4x^{1/2} = -4\sqrt{x}\end{aligned}$$

Solução: $\frac{x^3}{3} - 4\sqrt{x} + C$

Exercício 5

Integral: $\int (x^2 + 1 + \frac{5}{x^2+1}) dx$

Resolução: Integramos cada termo separadamente.

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

$$\int 1 dx = x$$

$$\int \frac{5}{x^2+1} dx = 5 \int \frac{1}{x^2+1} dx = 5 \arctan(x)$$

Solução: $\frac{x^3}{3} + x + 5 \arctan(x) + C$

Exercício 6

Integral: $\int (3 \operatorname{cosec}^2(x) - 2e^x) dx$

Resolução: Integramos cada termo. Sabemos que $\int \operatorname{cosec}^2(x) dx = -\cot(x)$ e $\int e^x dx = e^x$.

$$\int 3 \operatorname{cosec}^2(x) dx = 3 \int \operatorname{cosec}^2(x) dx = -3 \cot(x)$$

$$\int -2e^x dx = -2 \int e^x dx = -2e^x$$

Solução: $-3 \cot(x) - 2e^x + C$

Exercício 7

Integral: $\int (1 - \sqrt{x} + \sqrt[3]{x}) dx$

Resolução: Reescrevemos os termos com expoentes fracionários: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ e $\sqrt[3]{x} = x^{1/3}$.

$$\int 1 dx = x$$

$$\int -x^{1/2} dx = -\frac{x^{1/2+1}}{1/2+1} = -\frac{x^{3/2}}{3/2} = -\frac{2}{3}x^{3/2}$$

$$\int x^{1/3} dx = \frac{x^{1/3+1}}{1/3+1} = \frac{x^{4/3}}{4/3} = \frac{3}{4}x^{4/3}$$

Solução: $x - \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{3}{4}x^{4/3} + C$

Exercício 8

Integral: $\int \frac{(x+1)^2}{x^3+x} dx$

Resolução: Primeiro, expandimos o numerador e fatoramos o denominador.

Numerador: $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ Denominador: $x^3 + x = x(x^2 + 1)$

A integral se torna $\int \frac{x^2+2x+1}{x(x^2+1)} dx$. Podemos usar a decomposição em frações parciais.

$$\frac{x^2+2x+1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Multiplicando ambos os lados por $x(x^2 + 1)$: $x^2 + 2x + 1 = A(x^2 + 1) + (Bx + C)x$
 $x^2 + 2x + 1 = Ax^2 + A + Bx^2 + Cx$ $x^2 + 2x + 1 = (A + B)x^2 + Cx + A$

Comparando os coeficientes: Para x^2 : $A + B = 1$ Para x : $C = 2$ Para termo constante:
 $A = 1$

Substituindo $A = 1$ na primeira equação: $1 + B = 1 \Rightarrow B = 0$.

Então, a expressão se torna $\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2+1}$.

Agora, integramos termo a termo:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \frac{2}{x^2+1} dx = 2 \int \frac{1}{x^2+1} dx = 2 \arctan(x)$$

Solução: $\ln |x| + 2 \arctan(x) + C$